2025年江西省四月适应性联考

暨普通高等学校招生第三次模拟考试

数学试题参考答案

选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	A	C	D	C	B	D	A	D	ACD	ABD	BC

填空题

12. $(x-1)^2+(y-1)^2=\frac{2-\sqrt{3}}{2}$　　13. $\left(-\frac{2}{3},4\right)$　　14.35；14(第一空2分,第二空3分)

解答题

15.（1）由题意知：当$n=1$时，$a_1q=3a_1+2$①

当$n=2$时，$a_1q^2=3(a_1+a_1q)+2$②

联立①②，解得$a_1=2$，$q=4$．所以数列$\{a_n\}$的通项公式$a_n=2\times4^{n-1}$．

（2）由（1）知$a_n=2\times4^{n-1}$，　$a_{n+1}=2\times4^n$

所以$a_{n+1}=a_n+(n+2-1)d$．所以$d_n=\frac{a_{n+1}-a_n}{n+1}=\frac{6\times4^{n-1}}{n+1}$．

设数列$\{d_n\}$中存在3项d_m，d_k，d_p（其中m，k，p成等差数列）成等比数列．

则$d_k^2=d_m\cdot d_p$，所以$\left(\frac{6\times4^{k-1}}{k+1}\right)^2=\frac{6\times4^{m-1}}{m+1}\cdot\frac{6\times4^{p-1}}{p+1}$，即$\frac{36\times4^{2k-2}}{(k+1)^2}=\frac{36\times4^{m+p-2}}{(m+1)(p+1)}$

又因为m，k，p成等差数列，所以$2k=m+p$

所以$(k+1)^2=(m+1)(p+1)$化简得$k^2+2k=mp+m+p$，所以$k^2=mp$

又$2k=m+p$，所以$k=m=p$与已知矛盾．

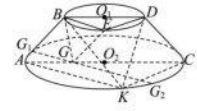
所以在数列$\{d_n\}$中不存在3项d_m，d_k，d_p成等比数列．

16.【解析】（1）$\because E$是$\overset{\frown}{BD}$的中点，$\therefore DE\perp BE$．

要满足$DE\perp$平面BEG，需满足$DE\perp BG$，

又$\because DE\subset$平面BDE，$\therefore$平面$BEG\perp$平面BDE

如图，过B作下底面的垂线交下底面于点G，



过G作BE的平行线，交圆O_2于G_1,G_2，则线段G_1G_2即点G的轨迹．

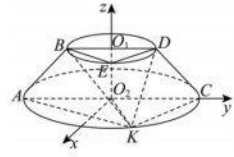
（2）易知可以O_2为坐标原点，O_2C,O_2O_1所在直线分别为y，

z轴建立如图所示的空间直角坐标系O_2-xyz，

$\because$母线长为$\sqrt{2}$，母线与底面所成角为$45°$，$AC=2BD$，

$\therefore O_2A=2,O_1B=1,O_1O_2=1$，

取K的位置如图所示，连接O_2K，



$\because 2CK=AC,\therefore\angle CO_2K=60°$，即$\angle xO_2K=30°$，

则$K\left(\sqrt{3},1,0\right),A(0,-2,0),B(0,-1,1),C(0,2,0),D(0,1,1)$，

则 $\overrightarrow{AK}=\left(\sqrt{3},3,0\right),\overrightarrow{BK}=\left(\sqrt{3},2,-1\right),\overrightarrow{CK}=\left(\sqrt{3},-1,0\right),\overrightarrow{DK}=\left(\sqrt{3},0,-1\right)$.

设平面 ABK 的法向量为 $\vec{n}=\left(x_1,y_1,z_1\right)$，

则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AK}=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{BK}=0\end{cases}$，即 $\begin{cases}\sqrt{3}x_1+3y_1=0\\ \sqrt{3}x_1+2y_1-z_1=0\end{cases}$，令 $x_1=\sqrt{3}$，则 $z_1=1,y_1=-1,\therefore\vec{n}=\left(\sqrt{3},-1,1\right)$.

设平面 CDK 的法向量为 $\vec{m}=\left(x_2,y_2,z_2\right)$，则 $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{CK}=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{DK}=0\end{cases}$，即 $\begin{cases}\sqrt{3}x_2-y_2=0\\ \sqrt{3}x_2-z_2=0\end{cases}$，

令 $x_2=\sqrt{3}$，则 $z_2=3,y_2=3,\therefore\vec{m}=\left(\sqrt{3},3,3\right)$. 设平面 ABK 与平面 CDK 所成的角为 θ，

则 $\left|\cos\theta\right|=\dfrac{\left|\vec{n}\cdot\vec{m}\right|}{\left|\vec{n}\right|\cdot\left|\vec{m}\right|}=\dfrac{\left|\sqrt{3}\times\sqrt{3}+(-1)\times3+1\times3\right|}{\sqrt{5}\times\sqrt{21}}=\dfrac{\sqrt{105}}{35}$，$\therefore\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\dfrac{4\sqrt{70}}{35}$.

17. 【解析】（1）由题意得书签的总数 X 的所有可能取值为 4，5，6，7，8，

其中 $P(X=4)=\left(\dfrac{3}{4}\right)^4=\dfrac{81}{256}$，$P(X=5)=C_4^1\times\dfrac{1}{4}\times\left(\dfrac{3}{4}\right)^3=\dfrac{27}{64}$，

$P(X=6)=C_4^2\times\left(\dfrac{1}{4}\right)^2\times\left(\dfrac{3}{4}\right)^2=\dfrac{27}{128}$，$P(X=7)=C_4^3\times\left(\dfrac{1}{4}\right)^3\times\dfrac{3}{4}=\dfrac{3}{64}$，

$P(X=8)=\left(\dfrac{1}{4}\right)^4=\dfrac{1}{256}$，

所以 X 的分布列为

X	4	5	6	7	8
P	$\frac{81}{256}$	$\frac{27}{64}$	$\frac{27}{128}$	$\frac{3}{64}$	$\frac{1}{256}$

$E(X)=4\times\dfrac{81}{256}+5\times\dfrac{27}{64}+6\times\dfrac{27}{128}+7\times\dfrac{3}{64}+8\times\dfrac{1}{256}=5$

（2）因为这 n 人得到书签的总数为 $(n+1)$ 个（$0<n\le100,n\in\mathrm{N}^*$），

所以其中只有 1 人得到 2 个书签，

所以 $P_n=C_n^1\times\dfrac{1}{4}\times\left(\dfrac{3}{4}\right)^{n-1}=\dfrac{n}{3}\cdot\left(\dfrac{3}{4}\right)^n\left(0<n\le100,n\in\mathrm{N}^*\right)$，

则 $P_1+P_2+P_3+\ldots+P_n=\dfrac{1}{3}\times\left[1\times\dfrac{3}{4}+2\times\left(\dfrac{3}{4}\right)^2+3\times\left(\dfrac{3}{4}\right)^3+\ldots+n\times\left(\dfrac{3}{4}\right)^n\right]$

所以 $\dfrac{3}{4}(P_1+P_2+P_3+\cdots+P_n)=\dfrac{1}{3}\times\left[1\times\left(\dfrac{3}{4}\right)^2+2\times\left(\dfrac{3}{4}\right)^3+3\times\left(\dfrac{3}{4}\right)^4+\ldots+(n-1)\times\left(\dfrac{3}{4}\right)^n+n\times\left(\dfrac{3}{4}\right)^{n+1}\right]$

两式相减得 $\dfrac{1}{4}(P_1+P_2+P_3+\cdots+P_n)=\dfrac{1}{3}\times\left[\dfrac{3}{4}+\left(\dfrac{3}{4}\right)^2+\left(\dfrac{3}{4}\right)^3+\cdots+\left(\dfrac{3}{4}\right)^n-n\times\left(\dfrac{3}{4}\right)^{n+1}\right]$

$=\dfrac{1}{3}\times\left\{\dfrac{\frac{3}{4}\times\left[1-\left(\frac{3}{4}\right)^n\right]}{1-\frac{3}{4}}-n\times\left(\dfrac{3}{4}\right)^{n+1}\right\}=\dfrac{n+4}{3}\times\left(\dfrac{3}{4}\right)^{n+1}$，

所以 $P_1+P_2+P_3+\cdots+P_n=4-(n+4)\times\left(\dfrac{3}{4}\right)^n\left(0<n\le100,n\in\mathrm{N}^*\right)$. .

（3）在这 20 名学生中，设得到 1 个书签的人数为 x，则得到 2 个书签的人数为 $(20-x)$，

所以得到书签的总个数 $n=x+2(20-x)=40-x$，此时得到书签的总个数为 n 的概率为

$C_{20}^{x}\left(\frac{3}{4}\right)^{x}\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^{20-x}=\frac{3^{x}\cdot C_{20}^{x}}{4^{20}}$，所以$\begin{cases}\frac{3^{x}\cdot C_{20}^{x}}{4^{20}}\geq\frac{3^{x+1}\cdot C_{20}^{x+1}}{4^{20}}\\ \frac{3^{x}\cdot C_{20}^{x}}{4^{20}}\geq\frac{3^{x-1}\cdot C_{20}^{x-1}}{4^{20}}\end{cases}$，整理得$\begin{cases}x+1\geq 3(20-x)\\ 3(21-x)\geq x\end{cases}$，解得

$\frac{59}{4}\leq x\leq\frac{63}{4}$

而$0\leq x\leq 20$，$x\in\mathrm{N}$，所以$x=15$，所以$n=40-15=25$

所以需要赠送书签总个数概率最大为依据，王老师应该提前准备 25 个书签比较合理

18.解：（1）（i）当直线l的斜率不存在时，P，Q两点关于x轴对称，所以$x_1=x_2$，$y_1=-y_2$

$\because P(x_1,y_1)$在椭圆上$\therefore\frac{x_1^2}{3}+\frac{y_1^2}{2}=1$①又$\because S_{\triangle OPQ}=\frac{\sqrt{6}}{2}$，$\therefore|x_1||y_1|=\frac{\sqrt{6}}{2}$②

由①②得$|x_1|=\frac{\sqrt{6}}{2}$，$|y_1|=1$.此时$x_1^2+x_2^2=3$，$y_1^2+y_2^2=2$；

（ii）当直线l的斜率存在时，是直线l的方程为$y=kx+m$，$(m\neq 0)$将其代入$\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$

得$(3k^2+2)x^2+6kmx+3(m^2-2)=0$，故$\Delta=36k^2m^2-12(3k^2+2)(m^2-2)>0$即$3k^2+2>m^2$

又$\because x_1+x_2=-\frac{6km}{3k^2+2}$，$x_1x_2=\frac{3(m^2-2)}{3k^2+2}$

$\therefore|PQ|=\sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{1+k^2}\,\frac{2\sqrt{6}\sqrt{3k^2+2-m^2}}{3k^2+2}$

$\because$点O到直线l的距离为$d=\frac{|m|}{\sqrt{1+k^2}}$

$\therefore S_{\triangle OPQ}=\frac{1}{2}\sqrt{1+k^2}\,\frac{2\sqrt{6}\sqrt{3k^2+2-m^2}}{3k^2+2}\,\frac{|m|}{\sqrt{1+k^2}}\,\frac{\sqrt{6}|m|\sqrt{3k^2+2-m^2}}{3k^2+2}$

又$\because S_{\triangle OPQ}=\frac{\sqrt{6}}{2}$，整理得$3k^2+2=2m^2$，

此时$x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=\left(-\frac{6km}{3k^2+2}\right)^2-2\times\frac{3(m^2-2)}{3k^2+2}=3$，

$y_1^2+y_2^2=\frac{2}{3}(3-x_1^2)+\frac{2}{3}(3-x_2^2)=4-\frac{2}{3}(x_1^2+x_2^2)=2$，

综上所述$x_1^2+x_2^2=3$，$y_1^2+y_2^2=2$，结论成立.

（2）（i）当直线l的斜率不存在时，

由（1）知$|OM|=|x_1|=\frac{\sqrt{6}}{2}$，$|PQ|=2|y_1|=2$，因此$|OM|\cdot|PQ|=\sqrt{6}$.

（ii）当直线l的斜率存在时，由（1）知$\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{3k}{2m}$，

$\frac{y_1+y_2}{2}=k\frac{x_1+x_2}{2}+m=\frac{-3k^2+2m^2}{2m}=\frac{1}{m}$

$|OM|^2=\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2+\left(\frac{y_1+y_2}{2}\right)^2=\frac{9k^2}{4m^2}+\frac{1}{m^2}=\frac{6m^2-2}{4m^2}=\frac{1}{2}\left(3-\frac{1}{m^2}\right)$

$$|PQ|^2=(1+k^2)\frac{24\left(3k^2+2-m^2\right)}{\left(2+3k^2\right)^2}=\frac{2\left(2m^2-1\right)}{m^2}=2\left(2+\frac{1}{m^2}\right)$$

所以

$$|OM|^2|PQ|^2=\frac{1}{2}\left(3-\frac{1}{m^2}\right)\times 2\times\left(2+\frac{1}{m^2}\right)=\left(3-\frac{1}{m^2}\right)\left(2+\frac{1}{m^2}\right)\le\frac{\left(3-\frac{1}{m^2}+2+\frac{1}{m^2}\right)^2}{2^2}=\frac{25}{4}$$

$|OM|\cdot|PQ|\le\frac{5}{2}$.当且仅当$3-\frac{1}{m^2}=2+\frac{1}{m^2}$，即$m=\pm\sqrt{2}$时，等号成立.

综合（1）（2）得$|OM|\cdot|PQ|$的最大值为$\frac{5}{2}$.

（3）椭圆C上不存在三点D、E、G，使得$S_{\triangle ODE}=S_{\triangle ODG}=S_{OEG}=\frac{\sqrt{6}}{2}$

证明：假设存在$D(u,v)$，$E\left(x_1,y_1\right)$，$G\left(x_2,y_2\right)$，满足$S_{\triangle ODE}=S_{\triangle ODG}=S_{OEG}=\frac{\sqrt{6}}{2}$

由（1）得$u^2+x_1^2=3$，$u^2+x_2^2=3$，$x_1^2+x_2^2=3$，$v^2+y_1^2=2$，$v^2+y_2^2=2$，$y_1^2+y_2^2=2$

解得：$u^2=x_1^2=x_2^2=\frac{3}{2}$，$v^2=y_1^2=y_2^2=1$.

因此u，x_1，x_2从集合$\left\{\frac{\sqrt{6}}{2},-\frac{\sqrt{6}}{2}\right\}$中选取，$v$，$y_1$，$y_2$从集合$\{-1,1\}$中选取；

因此D、E、G只能从点集$\left\{\left(\frac{\sqrt{6}}{2},1\right),\left(-\frac{\sqrt{6}}{2},1\right),\left(\frac{\sqrt{6}}{2},-1\right),\left(-\frac{\sqrt{6}}{2},-1\right)\right\}$这四个点选取三个不同的点，而这三个点的两两连线必然有一条经过原点，这与

$S_{\triangle ODE}=S_{\triangle ODG}=S_{OEG}=\frac{\sqrt{6}}{2}$矛盾.

所以椭圆C上不存在三点D、E、G，使得$S_{\triangle ODE}=S_{\triangle ODG}=S_{OEG}=\frac{\sqrt{6}}{2}$.

19.（1）$f(x)$与$g(x)$具有C关系，理由如下：

根据定义，若$f(x)$与$g(x)$具有C关系，则在$f(x)$与$g(x)$的定义域的交集上存在x，使得$f(x)+g(x)=0$，

又$f(x)=4^x-8$，$g(x)=2^{x+1}$，$x\in\mathbf{R}$，所以$f(x)+g(x)=4^x-8+2^{x+1}=0$，

即$\left(2^x-2\right)\left(2^x+4\right)=0$，即得$2^x-2=0$，解得$x=1$，所以$f(x)$与$g(x)$具有$C$关系.

（2）因为$f(x)=\ln x-ax-1$，$g(x)=1-x^2$，

令$\varphi(x)=f(x)+g(x)=\ln x-ax-x^2$，$x\in(0,+\infty)$，

因为$f(x)$与$g(x)$不具有C关系，又$\varphi(x)$在$(0,+\infty)$上的图象连续不断，所以$\varphi(x)$在$(0,+\infty)$上的值恒为负或恒为正.

若$\varphi(x)>0$在$(0,+\infty)$上恒成立，则$\varphi(1)=-a-1>0$，即$a<-1$，

又当$a<-1$时，$\varphi(1-a)=\ln(1-a)-a(1-a)-(1-a)^2=\ln(1-a)-(1-a)$，

令$u(x)=\ln x-x$，所以$u'(x)=\frac{1}{x}-1=\frac{1-x}{x}$，令$u'(x)>0$，所以$0<x<1$，

令$u'(x)<0$，解得$x>1$，所以$u(x)$在$(0,1)$上单调递增，在$(1,+\infty)$上单调递减，所以

$u(x) \le u(1) = -1 < 0$，

所以$\varphi(1-a) < 0$，与假设矛盾，所以不存在a使得$\varphi(x) > 0$在$(0,+\infty)$上恒成立.

若$\varphi(x) < 0$在$(0,+\infty)$上恒成立，即$a > \dfrac{\ln x - x^2}{x}$，

令$L(x) = \dfrac{\ln x - x^2}{x}$，所以$L'(x) = \dfrac{1 - \ln x - x^2}{x^2}$，

又$y = 1 - \ln x - x^2$在$(0,+\infty)$上单调递减，

所以当$0 < x < 1$时，$y = 1 - \ln x - x^2 > 1 - \ln 1 - 1^2 = 0$，所以$L'(x) > 0$，

当$x > 1$时，$y = 1 - \ln x - x^2 < 0$，所以$L'(x) < 0$，

所以$L(x)$在$(0,1)$上单调递增，在$(1,+\infty)$上单调递减，

所以$L(x)_{\max} = L(1) = -1$，

所以$a > -1$，即a的取值范围是$(-1,+\infty)$.

（3）因为$f(x) = x(e^x - 1)$，$g(x) = x + m\sin x (m < 0)$，

令$h(x) = f(x) + g(x)$，则$h(x) = xe^x + m\sin x$，

因为$f(x)$与$g(x)$在$(0,\pi)$上具有C关系，所以$h(x)$在$(0,\pi)$上存在零点，

因为$h'(x) = (x+1)e^x + m\cos x$，

当$-1 \le m < 0$且$x \in (0,\pi)$时，

因为$(x+1)e^x > 1$，$|m\cos x| < |m| \le 1$，所以$h'(x) > 0$，

所以$h(x)$在$(0,\pi)$上单调递增，则$h(x) > h(0) = 0$，此时$h(x)$在$(0,\pi)$上不存在零点，不满足题意；

当$m < -1$时，当$x \in \left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$时，$-1 < \cos x \le 0$，所以$h'(x) > 0$，

当$x \in \left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$时，令$y = h'(x) = (x+1)e^x + m\cos x$，则$y' = (x+2)e^x - m\sin x > 0$，

所以$h'(x)$在$\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$上单调递增，且$h'(0) = 1 + m < 0$，$h'\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = \left(\dfrac{\pi}{2}+1\right)e^{\frac{\pi}{2}} > 0$，

故$h'(x)$在$\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$上存在唯一零点，设为$x_0$，使得$h'(x_0) = 0$，

所以当$x \in (0,x_0)$，$h'(x) < 0$；当$x \in \left(x_0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，$h'(x) > 0$；

又当$x \in \left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$时，$h'(x) > 0$，

所以$h(x)$在$(0,x_0)$上单调递减，在(x_0,π)上单调递增，

所以$h(x)$在$(0,\pi)$上存在唯一极小值点x_0，

因为$h(0) = 0$，所以$h(x_0) < 0$，

又因为$h(\pi) = \pi e^{\pi} > 0$，所以$h(x)$在$(0,\pi)$上存在唯一零点x_1，

所以函数$f(x)$与$g(x)$在$(0,\pi)$上具有C关系.

综上，m的取值范围是$(-\infty,-1)$.